UNIVERSIDAD DE GRANADA

DECSAI

Diseño y Desarrollo de Sistemas de Información

Grado en Ingeniería Informática

Cómo conectar las herramientas



I. Aguilera, F. J. Baldán, I. J. Blanco, D. Criado, C. Cruz, M. López
C. de Mesa, C. Fernández, M. J. Martín, D. Peralta, D. Sánchez

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial

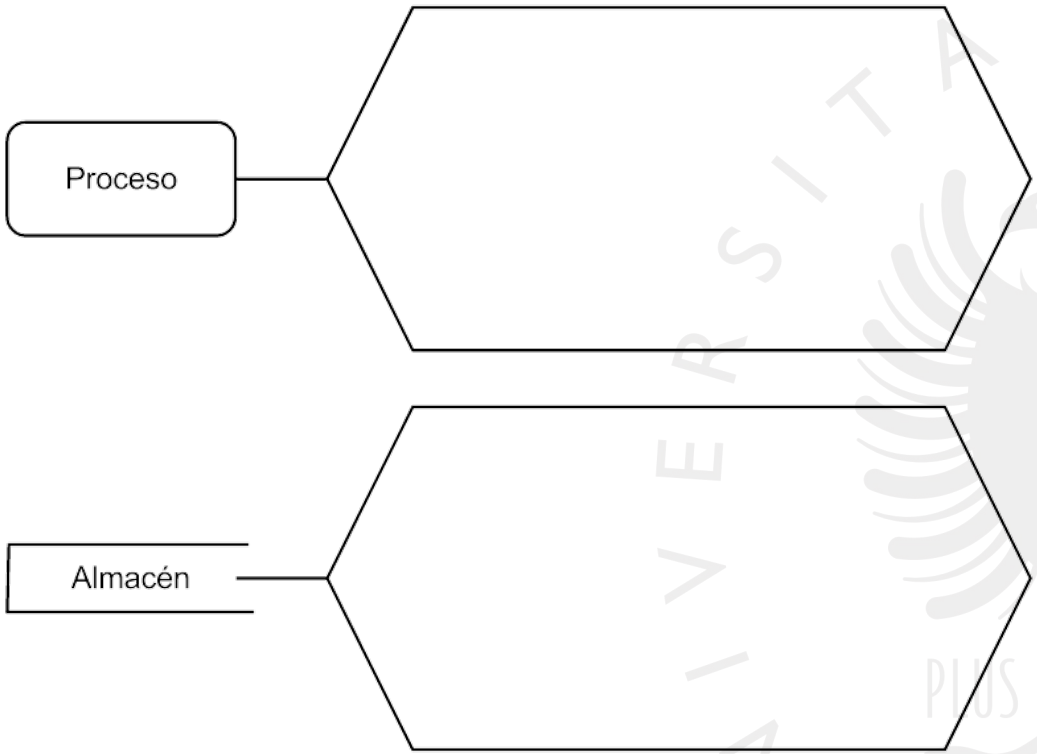
http://decsai.ugr.es

- Se basa en el desarrollo simultáneo de la componente funcional y conceptual del Sistema de Información, desarrollando una a la vez que la otra.
- La forma de conectar ambos refinamientos se centra en el concepto de **esquema externo**.
- Al esquema funcional se le conoce como esquema F.
- Al esquema conceptual se le conoce como esquema D.

- En el ámbito de las BD, se llama *esquema externo* a una vista particular de una base de datos por parte de una aplicación.
- Vamos a utilizar diagramas E/R para representar los esquemas externos.
- En el contexto de los DFDs y nuestra metodología, un *esquema externo* es:
  - Un diagrama E/R que modela los datos que un proceso lee o escribe en un almacén, teniendo en cuenta las restricciones semánticas asociadas, o
  - Un diagrama E/R que modela los datos que almacena un almacén, teniendo en cuenta las restricciones semánticas asociadas.

- El modelo conceptual de la BD de vuestro SI completo puede obtenerse integrando los distintos esquemas externos. Desde este punto de vista, otra forma de definir qué son los esquema externos en nuestro contexto es que son diagramas E/R que representan:
  - Una visión conceptual de la parte de la BD con la que trabaja un proceso, o
  - Una visión conceptual de la parte de la BD que almacena un almacén.

- Gráficamente, se representan dentro de un hexágono.

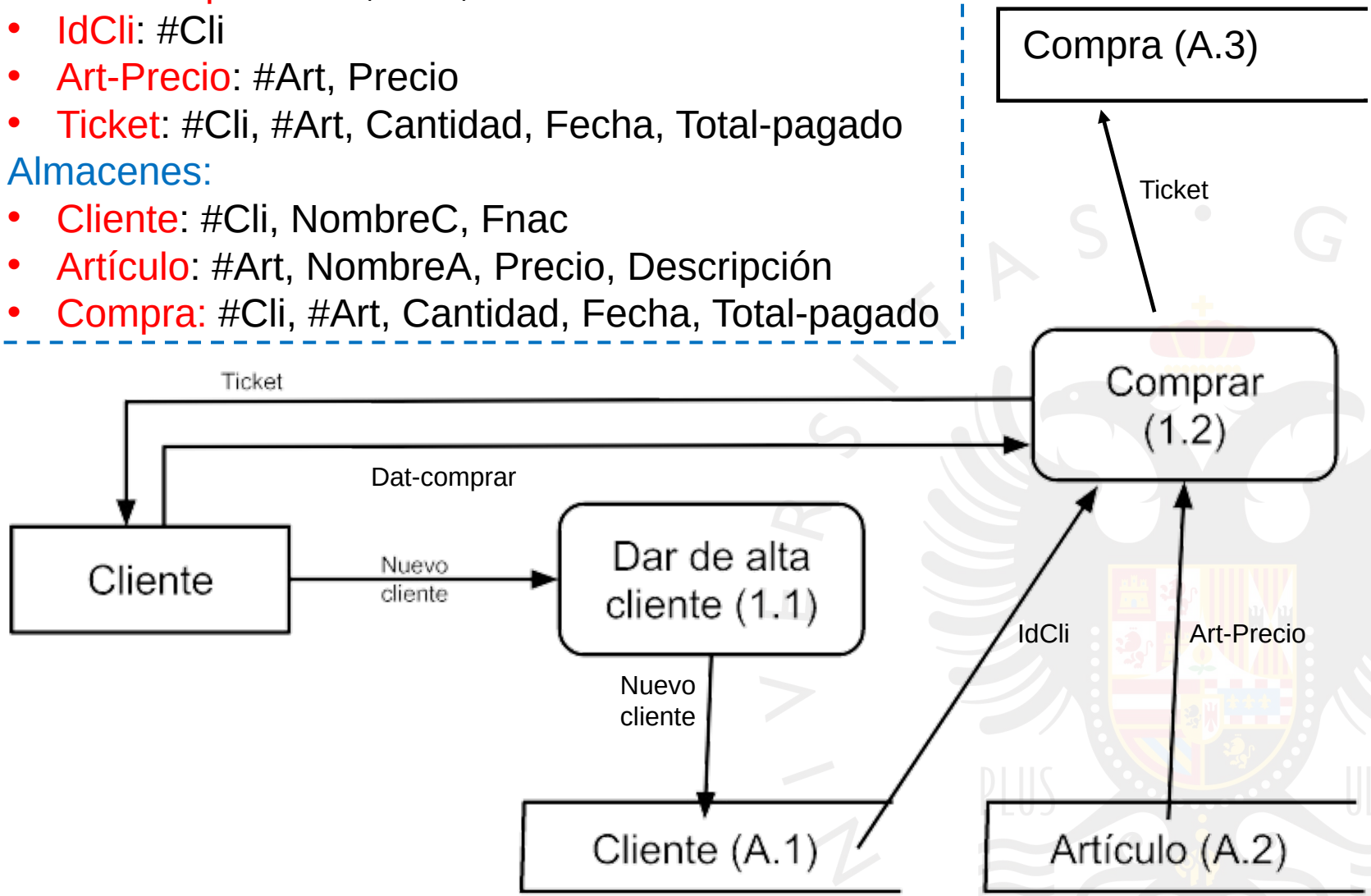


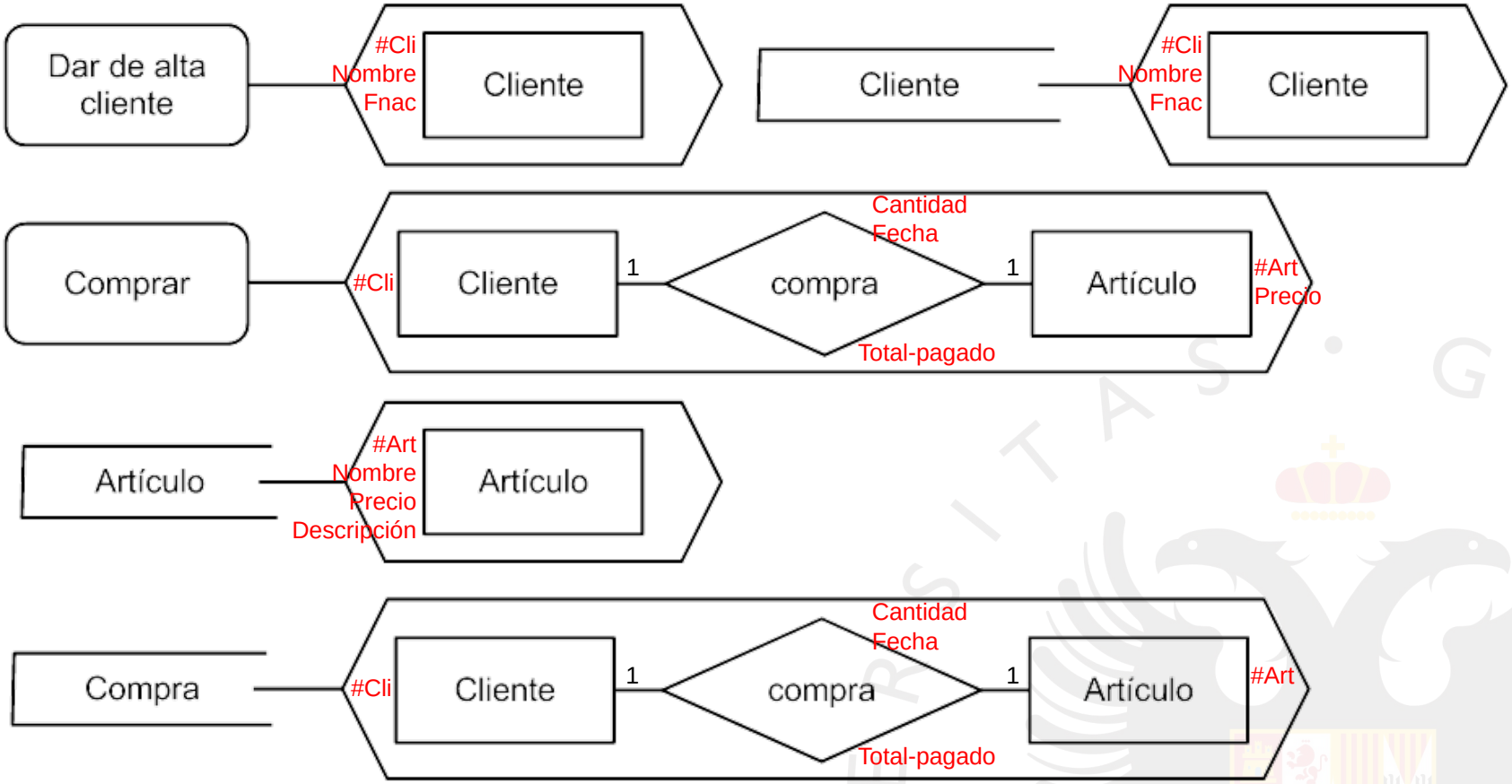
Flujos de datos:

- Nuevo cliente: #Cli, NombreC, Fnac
- Dat-comprar: #Cli, #Art, Cantidad
- IdCli: #Cli
- Art-Precio: #Art, Precio
- Ticket: #Cli, #Art, Cantidad, Fecha, Total-pagado

Almacenes:

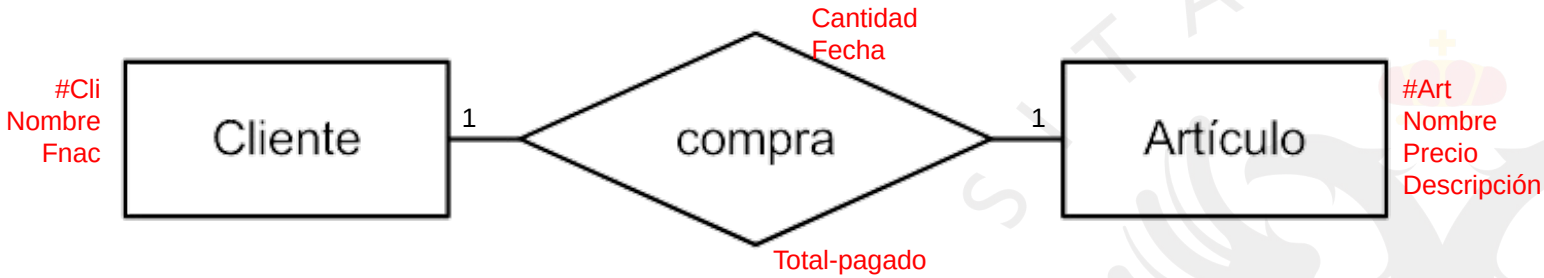
- Cliente: #Cli, NombreC, Fnac
- Artículo: #Art, NombreA, Precio, Descripción
- Compra: #Cli, #Art, Cantidad, Fecha, Total-pagado





- En rojo los atributos de entidades y relaciones. Nótese que sólo aparecen los datos específicos usados por cada proceso o guardados en cada almacén.
- OJO: En estos esquemas Compra es un sustantivo, no un verbo, y Cliente es una entidad, no un agente externo. Los esquemas externos son descripciones de DATOS, no de acciones realizadas por agentes ¡!

- Uniendo todos los esquemas externos (de procesos y almacenes), se obtiene el esquema conceptual de la base de datos del sistema.



- El diseño de esquemas externos ayuda a la verificación de que el esquema conceptual de la BD es completo, siguiendo la metodología de análisis y diseño conjunto guiado por las funciones.

- Permite dividir el trabajo de diseñar la BD entre los equipos responsables de cada subsistema (con el necesario trabajo adicional de integrar los esquemas resolviendo conflictos).

- Facilita una visión jerárquica del diseño conceptual del SI paralela a la visión del flujo de datos proporcionada por un DFD.

- Concretamente, permite describir a nivel conceptual la BD del SI completo en forma de diagramas E/R parciales, manejables y más fáciles de entender (objetivo fundamental del modelado conceptual).